

06 – Netzanschluss, TAB, Zählerplatz, Verteiler und Kompensation

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · NAV, VDE-AR-N 4100, TAB, DIN 18012/18013/18015, Blindleistungskompensation

Vertiefen: Elektro-Installationstechnik: Kap. 8.1–8.4 (PDF-S. 169–197: Hausanschluss, Zähleranlagen, Stromkreisverteiler, Baustromverteiler, Kompensation, Ersatzstrom), Verbrauchsmittel > 4,6 kVA/Anlaufstrom S. 466 · Kiefer: Kap. 15.3 Kondensatoren (PDF-S. 491–495), Kap. 17.10 Kompensation von Entladungslampen (S. 640), Spannungsfall TAB/DIN 18015 (S. 717) · Kursunterlagen: A_Theorie/05 (VDE-AR-N 4100, „Anforderungen an Zählerplätze ab 2019“, „Hausanschluss Raum, Wand und Nische“, Zählerantrag), C_Fachgespräch/01 „Wiederholungsfragen TAB“, „Wiederholungsfragen 1-5“ (Merkblatt Nr. 1–5), „Wiederholungsfragen 7“

1. Rechtlicher Rahmen des Netzanschlusses

- **NAV § 13:** Der **Anschlussnehmer** (Eigentümer) ist gegenüber dem Netzbetreiber für seine Anlage verantwortlich, auch wenn er vermietet. Arbeiten nur durch den **Netzbetreiber** oder ein **im Installateurverzeichnis eingetragenes** Unternehmen. Unzulässige Rückwirkungen sind auszuschließen.
- **Anschlussnutzer** (z. B. Mieter) nutzt den Anschluss und darf der Anlage nicht schaden.
- **TAB** (Technische Anschlussbedingungen) des jeweiligen VNB auf Grundlage der **VDE-AR-N 4100** (seit 04/2019) – verbindlich für **alle Kundenanlagen am Niederspannungsnetz**.
- Netzspannung am Übergabepunkt: 230/400 V $\pm 10\%$ (DIN EN 60038 / IEC 38).

Anmeldung beim VNB (Anmeldevordruck durch eingetragenen Installateur)

- Neuanschluss, Erweiterung, Trennung, Zählerwechsel
- **Erzeugungsanlagen** (PV, BHKW), **Speicher**, **Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge** (≤ 12 kVA anmelden, > 12 kVA **Zustimmung** erforderlich)
- **Wärmepumpen**, ortsfeste Heiz- und Klimageräte, Durchlauferhitzer
- Einzelgeräte über **12 kVA**, vorübergehend angeschlossene Anlagen (Baustrom, Schausteller)

Netzurückwirkungen

- Ursachen: große Motoren beim Anlauf, Schweißgeräte, Durchlauferhitzer, Wärmepumpen, Frequenzumrichter, Röntgengeräte.
- Folgen beim Kunden: **Spannungsschwankungen, Flicker** (flackerndes Licht), Störungen elektronischer Geräte, Fehlfunktion von Rundsteuerempfängern.
- Zustimmung des VNB (Kurs-Richtwerte): **Wechselstrommotoren ab 1,7 kVA, Drehstrommotoren ab 5,2 kVA**; Schweißgeräte > 2 kVA, Einzelgeräte > 12 kVA.
- Verbrauchsmittel **über 4,6 kVA** $\rightarrow$ **Drehstromanschluss** vorsehen (Schieflast); mehrere kleinere Geräte symmetrisch auf L1–L3 aufteilen (EIT S. 466).
- **Motoranlaufstrom max. 60 A** (bei max. 2 Anläufen am Tag); Motoren über ca. 4 kW bis 15 kW brauchen Anlaufverfahren (z. B. Stern-Dreieck), größere mit VNB abstimmen (EIT S. 466).

2. Hausanschluss (DIN 18012)

- Hausanschlusskasten (HAK) = **Übergabestelle** zum VNB; Eigentumsgrenze an den Abgangsklemmen.
- Unterbringung: **Hausanschlussraum**, **Hausanschlusswand** oder **Hausanschlussnische**; **nicht** in Räumen mit dauerhaft **$> 30^\circ\text{C}$** , nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen.

Variante	Einsatz	Mindestmaße
Hausanschlussnische	Einfamilienhaus ohne Keller	B 875 mm $\times$ H 2125 mm (DIN 18013) $\times$ T 250 mm
Hausanschlusswand	bis 4 Wohneinheiten (Buch) bzw. bis	Höhe 2 m, freie Tiefe davor 1,2 m

Variante	Einsatz	Mindestmaße
	5 Nutzungseinheiten (DIN 18012)	
Hausanschlussraum	Pflicht bei mehr als 5 Nutzungseinheiten (DIN 18012), sonst bevorzugt	L 2 m × B 1,5 m (1,8 m bei beidseitiger Belegung) × H 2 m; Durchgangshöhe unter Rohren 1,8 m (Buch; Kursunterlagen DIN 18012 neu: Raumhöhe 2,10 m, Durchgangshöhe 2,0 m); Tür 0,875 × 2 m; trocken, belüftet, abschließbar, beschildert

- HAK: Oberkante max. **1,5 m**, Unterkante mind. **0,3 m** über Fußboden, 0,3 m zu seitlichen Wänden, freie Arbeitsfläche davor **1,2 m** tief und 2 m hoch.
- Auf brennbarem Untergrund nur mit lichtbogenfester Unterlage, die allseitig **150 mm** übersteht.

3. Hauptleitung und Hauptstromversorgungssystem

- Hauptleitung = Verbindung zwischen **Übergabestelle (HAK) und Messeinrichtung (Zähler)** – durch allgemein zugängliche Räume führen.
- Ausführung **Drehstrom**, Belastbarkeit **mind. 63 A** je Wohnung, Cu mind. **10 mm²**, im TN-System mit PE/PEN in gemeinsamer Umhüllung.
- Spannungsfall HAK → Zähler **max. 0,5 %** (bezogen auf den Nennstrom der vorgeschalteten Sicherung; bei großen Leistungen lt. TAB gestaffelt 1 %/1,25 %/1,5 %). Hinter dem Zähler bis zum Verbraucher **3 %** (DIN 18015-1), nach DIN VDE 0100-520 **4 %** (EIT S. 172, Kiefer S. 717).
- **Kurzschlussfestigkeit** (Stoßkurzschlussstrom) nach der Übergabestelle: **25 kA** bis zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung vor dem Zähler, **10 kA** zwischen dieser und dem Stromkreisverteiler, **6 kA** für LS-Schalter im Stromkreisverteiler (EIT S. 175).
- **Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH/SLS)** nach DIN VDE 0641-21: ersetzt NH-Sicherungen vor dem Zähler, selektiv zu Hausanschlussicherung und LS, strombegrenzend, arbeitet ohne Hilfsenergie, Charakteristik **E** oder **K**; zugleich Trennvorrichtung der Kundenanlage (EIT S. 174).
- **Überspannungsschutz**: SPD im Hauptstromversorgungssystem gefordert (VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0100-443/-534), meist Kombi-Ableiter Typ 1+2 im Vorzählerbereich neben dem SH-Schalter (EIT S. 175).
- Hausanschlussicherung und andere plombierte Schutzorgane dürfen **nicht** als Überstromschutz für Endstromkreise genutzt werden.
- Bei Dauerlast (Wärmepumpe, Wallbox, Speicher) Dauerbetriebsstrom beachten → interne Zählerplatzverdrahtung 10 mm² bis 32 A Dauerstrom (SH 35 A), **16 mm² bis 44 A** (SH 50 A); bei Bezug ohne Dauerlast SH bis 63 A (EIT S. 179, Tab. 8.1).

4. Zählerplatz nach VDE-AR-N 4100

Aufbau (Funktionsbereiche, Feldbreite 250 mm – Anordnung je nach Hersteller)

Bereich	Inhalt
Netzseitiger Anschlussraum (NAR, 300 mm)	Selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SH/SLS) – laienbedienbar, sperr- und plombierbar = Trennvorrichtung; ggf. SPD Typ 1
Zählerfeld (450 mm)	Zähler mit BKE-I (Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung für eHZ) oder Dreipunktbefestigung
Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)	Smart-Meter-Gateway, Steuerbox des Netzbetreibers – kein Stromkreisverteiler
Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR, 300 mm)	Abgangsklemmen zum Stromkreisverteiler; zulässig: max. 3 Endstromkreise bis 16 A (RCD/LS), SPD Typ 1/2, Freigaberelais, RJ45
APZ (Abschlusspunkt Zählerplatz)	30 × 250 mm, plombierbar; Verbindung zum HÜP (Hausübergabepunkt Telekommunikation) über Leerrohr ø 25 mm; CAT-5-Leitung zum RfZ

- Zählerschrank: Zählermitte **0,8 m bis 1,8 m** über Fußboden (Kurs); Bedien- und Arbeitsfläche davor **1,2 m** tief.

- **Nicht** in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern, über Treppenstufen, auf Dachböden ohne festen Aufgang, in Bädern, Küchen, WCs, Wohnräumen, bei Raumtemperatur **> 30 °C**.
- **Plombiert** werden alle Teile mit **ungezähltem** Strom: HAK, Hauptleistungsabzweigkästen, Zählerfelder, Wandlerräume, Steuergeräte. Plomben nur mit Zustimmung des VNB öffnen (bei Gefahr sofort, dann melden).
- Gemeinschaftsanlagen (Treppenlicht, Aufzug, Heizung) im Mehrfamilienhaus: eigener **Allgemeinzähler**.

Zählerfeld VDE-AR-N 4100 (Beispiel, Anordnung herstellerabhängig)



Bild: Funktionsbereiche eines Zählerfelds

Messarten

Messart	Anwendung	Prinzip
Direktmessung	bis 63 A (Haushalt)	Laststrom fließt durch den Zähler
Halbindirekte Messung	größere Leistungen (Gewerbe)	Strom über Stromwandler (.../5 A), Spannung direkt
Indirekte Messung	Mittelspannungskunden	Strom- und Spannungswandler

- **Stromwandler** sekundär **nie offen** betreiben (sonst gefährlich hohe Spannung, Eisensättigung) → kurzschließen. **Spannungswandler** sekundär **nie kurzschließen**.
- Zählerarten: Ferraris-Zähler (Drehscheibe, **Bremsmagnet** erzeugt Wirbelstrom-Bremsmoment proportional zur Drehzahl), elektronischer Haushaltszähler (eHZ), moderne Messeinrichtung (mME), **intelligentes Messsystem** (iMSys = mME + Smart-Meter-Gateway), Zweirichtungszähler (PV), Blindarbeitszähler.

5. Stromkreisverteiler (DIN 18015)

- In **jeder Wohnung** möglichst zentral im Flur; Mehrraumwohnung mind. **4-reihig**, Einraumwohnung mind. **3-reihig**; mehrgeschossige Wohnung: je Geschoss ein Verteiler.
- Zuleitung vom Zählerplatz: 3 Außenleiter, N, PE, **63 A**; Restwandstärke hinter UP-Verteiler **6 cm**.
- **Stromkreisaufteilung**: Bei Auslösung einer Schutzeinrichtung darf nur ein **kleiner Teil** der Anlage ausfallen → hinter einem **2-poligen RCD max. 2**, hinter einem **4-poligen RCD max. 6** Endstromkreise (bzw. RCBO je Stromkreis).
- Beschriftung jedes Stromkreises, **Stromlaufplan/Übersichtsplan** im Verteiler, N- und PE-Klemmen zugeordnet, für jeden Abgang eine eigene lösbare PE-Klemme.
- Reserveplatz für Erweiterungen (DIN 18015-1: mind. 30 % bzw. Reihen nach DIN 18015-2).

6. Baustromverteiler (DIN EN 61439-4, DIN VDE 0100-704)

- Typen: **A-Schrank** (Anschluss, Zähler), **V-Schrank** (Verteilung, Steckdosen), **AV-Schrank** (beides), mind. **IP44**, abschließbar, Hauptschalter laienbedienbar.
- Anschlussleitung mind. **H07RN-F** (z. B. 5 × 16 mm²) oder NSSHÖU, max. **30 m** vom Übergabepunkt (VNB-abhängig).

- Steckdosen $\leq 32 \text{ A}$: RCD $\leq 30 \text{ mA}$, Steckdosen $> 32 \text{ A}$: RCD $\leq 500 \text{ mA}$, **Drehstromsteckdosen bis 63 A: RCD Typ B** (Geräte mit Frequenzumrichter).
- Schutzleiterschiene zusätzlich erden (z. B. Staberder, H07V-K 16 mm²). Details siehe Skript 07.

7. Blindleistungskompensation

- Induktive Verbraucher (Motoren, Drosseln, Trafos) benötigen **Blindleistung** zum Aufbau des Magnetfeldes. Diese pendelt zwischen Netz und Verbraucher → höhere Ströme, Leitungs- und Trafobelastung, Blindarbeitskosten.
- Kondensatoren** in der Nähe der Verbraucher liefern die Blindleistung → Netz wird entlastet, $\cos \phi$ steigt.
- VNB fordern meist $\cos \phi \geq 0,9$ (EIT S. 188; Kursunterlagen/TAB: Bereich **0,9 induktiv bis 0,9 kapazitiv**); darunter wird Blindarbeit berechnet. In der Praxis kompensiert man auf **0,9 bis 0,98** (Kiefer S. 493).
- Nicht auf $\cos \phi = 1$ kompensieren**: Kompensation von 0,7 auf 1,0 braucht die **doppelte Kapazität** wie von 0,7 auf 0,9 (unwirtschaftlich); Gefahr der **Überkompensation** (kapazitiv) → Spannungserhöhung, Resonanzen mit Oberschwingungen (EIT S. 189).
- Kondensatorleistung bei 400 V/50 Hz: **1 kvar $\hat{=}$ 3 × 6,6 μF** im Dreieck (EIT S. 189) bzw. rund 20 μF bei 400 V, 60 μF bei 230 V (Kiefer S. 492). Kondensatoren müssen die **1,1-fache Nennspannung** aushalten und allpolig geschaltet werden.
- Transformatoren**: Festkompensation max. **5–10 % der Trafonennleistung** (VNB-Vorgabe, EIT S. 190).
- Entladungslampen**: bis **250 W je Außenleiter** unkompensiert zulässig (Kiefer S. 640); Drossel-Leuchtstofflampe $\cos \phi \approx 0,5$ → Parallelkondensator auf 0,95; EVG haben $\cos \phi \geq 0,95$, keine Kompensation nötig (EIT S. 191–192).

$$Q_c = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

Art	Beschreibung	Vor- und Nachteile
Einzelkompensation	Kondensator direkt am Verbraucher (Motor: ca. 40–50 % der Motorleistung in kvar bis 30 kW)	einfach, entlastet auch die Zuleitung; lohnt nur bei Dauerbetrieb
Gruppenkompensation	ein Kondensator für mehrere gemeinsam geschaltete Verbraucher	günstiger als viele Einzelkondensatoren
Zentralkompensation	automatisch geregelte Anlage an der Hauptverteilung (Blindleistungsregler, Stufen 10–15 %)	für viele Verbraucher mit wechselnder Last; Zuleitungen nicht entlastet

- Kondensatoren im **Dreieck** schalten: an 400 V statt 230 V → wegen $Q = U^2 \cdot \omega \cdot C$ nur **1/3 der Kapazität** nötig.
- Motor-Einzelkompensation**: Kondensator direkt an U1/V1/W1, **keine Entladewiderstände** nötig (Entladung über die Motorwicklung); Motorschutz auf den kleineren Strom (Wirkanteil) einstellen; Kondensator nicht zu groß (Selbsterregung). Bei Stern-Dreieck-Anlauf trennungsfreien Umschalter, 6-poligen Kondensator oder Kondensatorschutz verwenden (EIT S. 190).
- Zentralkompensation**: Regler mit Sperre bei Netzausfall – erst alle Stufen ab, dann stufenweise wieder zu (sonst Spannungserhöhung bei abgeschalteten Verbrauchern) (EIT S. 193).
- Entladewiderstände: Spannung nach 1 min $< 50 \text{ V}$ (EIT S. 189); Kiefer nennt $< 75 \text{ V}$ nach 3 min (S. 493). Zwischen Kondensator und Entladeeinrichtung keine Schalter oder Sicherungen. Kondensator-Zuleitung wegen Oberschwingungen ca. **1,3-fach** stärker, Absicherung 1,6–1,8-fach.
- Bei Netzen mit Tonfrequenz-Rundsteuerung und Oberschwingungen: **verdrosselte** Kompensation (Tonfrequenzsperre).

8. Ersatzstromversorgung (DIN VDE 0100-551)

- Mobile Aggregate**: Verbraucher über Steckdosen, nie mit der Hausinstallation verbinden; Schutztrennung oder RCD 30 mA.
- Stationäre Anlagen / Netzersatz**: **4-polige Umschaltung** (L1, L2, L3, N) mit **Mittelstellung „0“**, verriegelt – Rückspeisung ins Netz verhindern (TAB).

- **USV:** Gleichrichter → Akku → Wechselrichter, unterbrechungsfrei.

9. Typische Prüfungsfragen

F: Für welche Kundenanlagen sind die TAB verbindlich?

A: Für alle Anlagen, die an das Niederspannungsnetz des VNB angeschlossen sind oder werden.

F: Nennen Sie Arbeiten, die beim VNB angemeldet werden müssen.

A: Neuanschluss, Erweiterung/Änderung, Erzeugungsanlagen, Speicher, Ladeeinrichtungen, Wärmepumpen, Heiz- und Klimageräte, Geräte über 12 kVA, Baustromanschluss, Zählerwechsel/Trennung.

F: Welche Anlagenteile müssen plombierbar sein?

A: Alle Teile, in denen ungezählte Energie fließt (HAK, Hauptleitungsabzweige, Zählerfeld, Wandler) sowie Steuer- und Tarifgeräte.

F: Welche Toleranz darf die Netzspannung am HAK haben?

A: $\pm 10\%$ von 230/400 V.

F: Was ist bei der Führung von Hauptleitungen zu beachten?

A: In allgemein zugänglichen Räumen, Drehstrom, Belastbarkeit 63 A, mind. 10 mm² Cu, Spannungsfall max. 0,5 %.

F: Welcher Abstand gilt für Zählerschränke?

A: Zählermitte zwischen 0,8 m und 1,8 m über Fußboden, freie Bedienfläche 1,2 m davor.

F: Ab welcher Raumtemperatur ist ein Zählerplatz unzulässig?

A: Bei dauerhaft über 30 °C.

F: Was gehört in APZ, RfZ und AAR?

A: APZ: Abschlusspunkt für die Telekommunikationsanbindung (zum HÜP); RfZ: Smart-Meter-Gateway und Steuergeräte des Netzbetreibers; AAR: Abgangsklemmen, max. 3 Endstromkreise bis 16 A, SPD.

F: Welche Maße und Eigenschaften muss ein Hausanschlussraum haben?

A: Mind. 2 × 1,5 (1,8) × 2 m, trocken, belüftet, abschließbar, jederzeit zugänglich, beschildert, an einer Außenwand, nicht als Durchgang genutzt.

F: Was ist der Unterschied zwischen direkter, halbindirekter und indirekter Messung?

A: Direkt: Strom durch den Zähler (≤ 63 A); halbindirekt: Strom über Stromwandler, Spannung direkt; indirekt: Strom und Spannung über Wandler (Mittelspannung).

F: Welche Wandler dürfen sekundär nicht offen bzw. nicht kurzgeschlossen sein?

A: Stromwandler nie offen (kurzschließen), Spannungswandler nie kurzschließen.

F: Welche Aufgabe hat der Bremsmagnet im Ferraris-Zähler?

A: Er erzeugt über Wirbelströme ein Bremsmoment proportional zur Drehzahl, sodass die Drehzahl der Leistung proportional ist.

F: Warum soll der $\cos \phi$ bei 0,9 liegen und warum nicht auf 1 kompensieren?

A: Weniger Blindstrom entlastet Netz und Leitungen (Vorgabe der TAB). Auf 1 zu kompensieren ist unwirtschaftlich und birgt die Gefahr der Überkompensation mit Spannungserhöhung und Resonanzen.

F: Warum bevorzugt man die Kompensation in Dreieckschaltung?

A: Die Kondensatoren liegen an 400 V; da $Q \sim U^2$, benötigt man nur ein Drittel der Kapazität gegenüber der Sternschaltung.

F: Wann ist in Wohngebäuden für Gemeinschaftsanlagen eine gesonderte Messung erforderlich?

A: Bei Mehrfamilienhäusern immer, wenn Anlagen gemeinsam genutzt werden (Treppenhaus, Aufzug, Heizung, Außenbeleuchtung) → Allgemeinzähler.

F: Was ist nach TAB bei der Aufteilung der Stromkreise zu beachten?

A: Möglichst hohe Verfügbarkeit – im Fehlerfall darf nur der fehlerhafte Anlagenteil abschalten (Selektivität, Aufteilung auf mehrere RCD).

F: Für welche Kurzschlussströme müssen die Betriebsmittel hinter der Übergabestelle ausgelegt sein?

A: 25 kA bis zur letzten Überstrom-Schutzeinrichtung vor dem Zähler, 10 kA bis zum Stromkreisverteiler, 6 kA für die LS-Schalter im Stromkreisverteiler.

F: Welche Aufgaben hat der selektive Hauptleitungsschutzschalter?

A: Selektiver, strombegrenzender Überstromschutz der Kundenanlage vor dem Zähler (statt NH-Sicherung), laienbedienbare, sperr- und plombierbare Trennvorrichtung; Bemessungsstrom begrenzt den Dauerstrom (z. B. 35 A bei 10 mm² interner Verdrahtung).

F: Ab welcher Leistung ist ein Verbrauchsmittel dreiphasig anzuschließen und wie groß darf der Motoranlaufstrom sein?

A: Über 4,6 kVA Drehstromanschluss; Anlaufstrom max. 60 A (bei höchstens 2 Anläufen am Tag), sonst Anlassverfahren oder Abstimmung mit dem VNB.

F: Wie groß darf die Festkompensation eines Transformators sein?

A: Max. 5 bis 10 % der Transformatornennleistung (Vorgabe VNB).

Normen-Update 2026

06 – Netzanschluss, TAB, Zählerplatz, Verteiler und Kompensation

TAR Niederspannung aktualisiert

Aktuell ist VDE-AR-N 4100:2026-04; der Hinweis „seit 04/2019“ beschreibt nur die Vorgängerfassung. Die neue Ausgabe gilt für direkte Messung bis 63 A und halbindirekte Messung bis 1000 A. Sie integriert insbesondere § 14a EnWG, mehrere Netzanschlüsse, Messwerterfassung im Vorzählerbereich, ein zusätzliches Verteilerfeld sowie normierte Wandleranlagen. Für die konkrete Ausführung gilt zusätzlich immer die aktuelle TAB des zuständigen VNB.

Prüfungssichere Kurzantwort

„Planung nach VDE-AR-N 4100:2026-04 und der aktuellen TAB des VNB; direkte Messung bis 63 A, halbindirekte Messung bis 1000 A. § 14a und der Kommunikations-/Steuerraum sind früh zu berücksichtigen.“

Quellen

- VDE-AR-N 4100:2026-04 (VDE VERLAG 0100932)

Aktuelle Norm, TAB des VNB, Herstellerunterlagen und Gefährdungsbeurteilung haben in der Praxis Vorrang. Diese Seite ersetzt nur die widersprüchliche bzw. veraltete Aussage im Lernskript.